

9강. R 그래픽스 I (1)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R-언어의 가장 큰 장점중의 하나가 복잡한 그림도 간결하고 쉽게 그릴 수 있는 그래픽스 기능이 풍부하다는 것이다.

본 강에서는 R의 그래픽스 기능을 이용하여 단변수 연속형 자료와 단변수 범주형 자료를 시각화하는 사례를 정리해보고 R을 이용하여 구현해 보도록 한다.

■ 학습목표

1	시각화를 위해 데이터의 특징을 이해하고 구분할 수 있다.
2	주어진 데이터의 시각화에 가장 적절한 그래프는 무엇인지 구분할 수 있다.
3	단변수 데이터의 시각화 방법을 이해할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
막대 그래프	범주형 자료의 빈도수 또는 상대도수를 기둥의 높이로 표현하기 위한 그림

원그래프 (파이차트)	범주형 자료의 상대빈도수를 원의 면적(또는 각도)에 비례하게 그린 그림
히스토그램	연속인 변수의 분포를 알기 위해서 변수의 값을 적절한 범위로 구분하여 해당 범위에 속하는 자료의 빈도 또는 상대도수를 기둥의 높이로 하여 생성

메
뉴

연습문제

1. vcd 패키지에 있는 Arthritis 자료를 이용하여 확률밀도함수 그림을 그리
고자 한다. 아래 ㉠에 들어갈 것으로 가장 적절한 함수는?

```
library(vcd)
with(Arthritis,plot(㉠(Age)))
```

- ① pie ② hist ③ density ④ legend

정답 : ③

해설 : 확률밀도함수 그래프를 그리기 위해서는 density 함수가 필요하다.

2. 다음 중 범주형 자료의 상대빈도수를 원의 면적(또는 각도)에 비례하게
그린 그림은?

- ① Q-Q plot ② 히스토그램 ③ 확률밀도함수 ④ 파이차트

정답 : ④

해설 : 파이차트는 범주형 자료의 시각화를 위해 사용되며 상대빈도수를 면
적이나 각도에 비례하게 그린다.

3. 다음 지문의 설명과 가장 관계 깊은 R 그래픽 함수는?

자료의 특정 분포를 가정했을 때 얻은 백분위수 값과 샘플 백분위수 값을 $x-y$ 축에 도시하여 $y=x$ 직선 상에 자료가 위치하고 있으면 자료가 가정한 특정분포를 따른다고 해석

- ① hist ② qqnorm ③ density ④ lm

정답 : ②

해설 : 특정 분포를 따르는지 확인하기 위한 Q-Q 그림을 그리는 함수는 qqnorm 이다.

메 뉴

정리하기

1. 그래프를 이용하면 범주형 단변수 자료와 연속형 단변수 자료 및 다변수 자료의 특징을 적절하게 요약하여 나타낼 수 있다.
2. 막대그래프는 범주형 자료의 빈도수 또는 상대도수를 기둥의 높이로 표현하기 위한 그림이다.
3. 원그래프(파이차트)는 범주형 자료의 상대빈도수를 원의 면적(또는 각도)에 비례하게 그린 그림이다.
4. 히스토그램은 연속인 변수의 분포를 알기 위한 것으로서 변수의 값을 적절한 범위로 구분하고 빈도 또는 상대도수를 높이로 하여 생성한다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>